

Übungsblatt 6

Stetige Zufallsvariablen

Stochastik@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2025

HTWG Konstanz

Einfache und mittelschwere Aufgaben

AUFGABE 6.1 ZUFALLSZAHLGENERATOR

Ein Zufallsgenerator erzeugt zufällig eine reelle Zahl X zwischen 2 und 4. Die Verteilungsfunktion von X ist gegeben durch

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 2 \\ \frac{x}{2} - 1 & \text{für } 2 < x \leq 4 \\ 1 & \text{für } x \geq 4. \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.1.1 3 PUNKTE

Bestimmen Sie für die Zufallsvariable X

- a) (1 PUNKT) die Dichtefunktion
- b) (0.5 PUNKTE) die Wahrscheinlichkeit, dass X nicht größer oder gleich 3 wird
- c) (1.5 PUNKTE) die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen $5/2$ und $7/2$ annimmt

TEILAUFGABE 6.1.2 3 PUNKTE

- a) (1 PUNKT) den Erwartungswert
- b) (1.5 PUNKT) die Varianz
- c) (0.5 PUNKTE) die Standardabweichung

TEILAUFGABE 6.1.3 2 PUNKTE

- a) Geben Sie den Median der erzeugten Zufallszahlen an.
- b) Unter welchem Wert liegen 90% der erzeugten Zufallszahlen?

AUFGABE 6.2

Wir betrachten zwei stetige Zufallsvariable A, B deren Dichtefunktionen $f_A(x)$ und $f_B(x)$ wie folgt gegeben sind:

$$f_A(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3}{2}x^2 + x & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & x > 1 \end{cases}, \quad f_B(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ \frac{3}{x^2} & 2 \leq x \leq 6 \\ 0 & x > 6 \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.2.1 4 PUNKTE

Bestimmen Sie für jeden Fall die jeweiligen Verteilungsfunktionen $F_A(x)$ und $F_B(x)$.

TEILAUFGABE 6.2.2 3 PUNKTE

Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten

- a) $P(A = \frac{1}{2})$
- b) $P(A \leq \frac{1}{2})$
- c) $P(B \leq 6)$
- d) $P(B > 4)$

TEILAUFGABE 6.2.3 4 PUNKTE

Berechnen Sie die Erwartungswerte $E(A)$ und $E(B)$.

TEILAUFGABE 6.2.4 6 PUNKTE

Bestimmen Sie die Standardabweichung σ_A und σ_B der ZV A und B .

AUFGABE 6.3 GLÜCKSRAD

In einer Fernsehshow wird ein Glücksrad in Bewegung gesetzt und der Stillstand abgewartet. Es sei $X =$ Position des Glücksrads in Grad ($0 \leq X \leq 360$) bei Stillstand. Der Mechanismus ist so konstruiert, dass keine Winkel bevorzugt auftreten, also alle Winkel gleich wahrscheinlich sind.

TEILAUFGABE 6.3.1 2 PUNKTE

Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte und die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable X an.

TEILAUFGABE 6.3.2 2 PUNKTE

Welcher Winkel wird vom Glücksrad in 15% bzw. 95% aller Fälle **überschritten**?

AUFGABE 6.4 INTELLIGENZ, 5 PUNKTE

Auf Wikipedia lesen Sie „Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine durch einen Intelligenztest ermittelte Kenngröße zur Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens [...] im Vergleich zu einer Referenzgruppe [...] Die „bevölkerungsrepräsentative“ Referenzgruppe kann alters- bzw. schulklassenspezifisch sein (v. a. bei Kindern und Jugendlichen) oder spezifisch für Bildungsgrade (beispielsweise Gymnasiasten oder Berufsgruppen) (vergleiche Normierung). Bei den heutigen Tests, die eine IQ-Norm verwenden, wird anhand der Verteilung der Testergebnisse einer hinreichend großen Stichprobe der Normwert unter Annahme einer Normalverteilung der Intelligenz [...] ermittelt und in eine Skala mit dem **Mittelwert 100 und der Standardabweichung 15** umgerechnet.“

Berechnen Sie unter der Annahme dieser Normalverteilung

- a) (1 PUNKT) welcher Anteil der Bevölkerung einen IQ von mindestens 130 haben, also in die Hochbegabtenvereinigung Mensa (siehe Wikipedia) aufgenommen werden könnte,
- b) (1 PUNKT) wie groß der Anteil der Personen in der Bevölkerung ist, die IQ-Werte zwischen 100 und 120 haben,
- c) (1.5 PUNKTE) über welchem IQ-Wert die intelligentesten 10% der Bevölkerung liegen,
- d) (1.5 PUNKTE) welcher IQ-Wert von mindestens 95% der Bevölkerung erreicht oder überschritten wird.

AUFGABE 6.5 ÜBERRASCHENDER KAFFEEGENUSS

In der Cafeteria wird eine neue Kaffeemaschine aufgestellt, die „überraschenden Kaffee-Genuss“ verspricht.

TEILAUFGABE 6.5.1 3 PUNKTE

Wenn Sie diese Maschine benutzen, erhalten Sie für 3 € eine willkürliche, völlig zufällige Menge Kaffee $M_1 \in [150, 750]$ ml. Nehmen Sie an, dass M_1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit jede reelle Zahl zwischen 150 und 750 sein kann. Berechnen Sie unter dieser Annahme

- a) die Wahrscheinlichkeit, dass Sie höchstens 500 ml Kaffee bekommen,
- b) die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zwischen 250 und 350 ml Kaffee bekommen,
- c) den Erwartungswert und die Standardabweichung der Kaffeemenge die Sie bekommen.

TEILAUFGABE 6.5.2 3 PUNKTE

Die Kaffeemaschine überrascht weiterhin durch die zufällige Zeit, die sie für die Zubereitung einer Tasse Kaffee benötigt. Für jede Tasse Kaffee benötigt sie eine Zeit T_1 , die exponentialverteilt mit Rate $\lambda = 4$ [pro Minute] ist. Berechnen Sie

- a) die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine mehr als eine halbe Minute für die Zubereitung einer Tasse Kaffee braucht,
- b) die Zubereitungsdauer, welche in 75% aller Fällen nicht überschritten wird,
- c) den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zubereitungsdauer.

AUFGABE 6.6 NORMALER KAFFEEGENUSS, 5 PUNKTE

Die alte Kaffeemaschine, die schon immer in der Cafeteria stand, arbeitet auch ein wenig zufällig: Die Menge Kaffee M_2 , welche von dieser Maschine in den Becher gefüllt wird, ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit Mittelwert 300 ml und Standardabweichung 100 ml.

- a) (0.5 PUNKTE) Geben Sie an, wie M_2 verteilt ist (Form: $M_2 \sim \dots$).
- b) (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine höchstens 350 ml in den Becher?
- c) (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine mindestens 200 ml in den Becher?
- d) (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine genau 300 ml in den Becher?
- e) (1.5 PUNKTE) Unter welcher Schranke liegt die ausgegebene Kaffeemenge in 95% der Fälle?

Mittelschwere und schwere Aufgaben

AUFGABE 6.7

Die Dichtefunktion der stetigen Zufallsvariable X ist gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x) & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.7.1 2 PUNKTE

Bestimmen Sie den Wert des Parameters a .

TEILAUFGABE 6.7.2 2 PUNKTE

- Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert kleiner gleich 1 annimmt.

Hinweis: Wenn Sie a nicht bestimmen (also Teilaufgabe 6.7.1 nicht lösen konnten), dann lösen Sie die Aufgabe in Abhängigkeit vom Parameter a .

TEILAUFGABE 6.7.3 5 PUNKTE

Berechnen Sie den Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung von X .

AUFGABE 6.8 9 PUNKTE

Die stochastisch unabhängigen stetigen Zufallsvariablen X und Y besitzen die folgenden Dichtefunktionen:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{1}{4}(x+1) & 0 \leq x \leq 2 \\ f_2(y) &= y + \frac{1}{2} & 0 \leq y \leq 1 \end{aligned}$$

(im übrigen Bereich verschwinden beide Funktionen, sind also jeweils $= 0$).

- (1 PUNKT) Bestimmen Sie die Dichtefunktion $f_{1,2}(x, y)$ der gemeinsamen Verteilung von X und Y .
- (2 PUNKTE) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F_{1,2}(x, y)$ der gemeinsamen Verteilung von X und Y .
- (2 PUNKTE) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1)$.
- (4 PUNKTE) Berechnen Sie die Erwartungswerte von X und Y , sowie die Kovarianz, $\text{Cov}(X, Y)$

AUFGABE 6.9 ZÜGE, 2 PUNKTE

Ben nutzt regelmäßig die Bahn, um von Überlingen nach Konstanz zur HTWG zu kommen. Unterwegs muss er in Radolfzell umsteigen und hat dafür laut Fahrplan 3 Minuten Zeit. Leider kommen die Züge aus Überlingen aber oft zu spät in Radolfzell an.

Die verspäteten Züge haben im Durchschnitt 5 Minuten Verspätung, wobei die Länge der Verspätung als exponentialverteilte Zufallsvariable angesehen werden kann. Der Zug nach Konstanz wird von der SBB betrieben, ist immer pünktlich und wartet nicht auf den Zug aus Überlingen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit verpasst Ben seinen Anschlusszug in Radolfzell?

AUFGABE 6.10 ZUFÄLLIGE KEKSPRODUKTION, 4 PUNKTE

Das Abfüllgewicht in Gramm von Kekspackungen der Firma Schokolo ist normalverteilt mit einem Erwartungswert von 300 und einer Varianz von 36.

- (0.5 PUNKTE) Welches Gewicht wird von 95% aller Packungen **höchstens** angenommen?
- (1.5 PUNKTE) Das Qualitätsmanagement definiert einen einzuhaltenden Toleranzbereich von 300 ± 3 . Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt eine abgefüllte Packung **außerhalb** dieses Toleranzbereichs?
- (2 PUNKTE) Innerhalb welches, **symmetrisch um den Erwartungswert** gelegenen Bereichs liegt das Gewicht von 95% aller Packungen?

AUFGABE 6.11 MENSCH ÄRGERE DICH NICHT II (KLAUSUR WS20/21)

Sie möchten Ihre Handy-App für „Mensch ärgere dich nicht“ (siehe Übungsblatt 4) weiter optimieren. Hierfür testen Sie, ob das Spiel vielleicht spannender wird, wenn es mit einem anderen Würfel gespielt wird.

Konkret verwenden Sie für Ihren Test zwei Zufallsvariablen:

- Die **diskrete** Zufallsvariable D , welche die Zahlen 1-6 erzeugt.
- Die **stetige** Zufallsvariable S , deren Werte entsprechend gerundet für das Spiel verwendet werden.

Verteilung von D (V_D):

x	1	2	3	4	5	6
$P(W_1 = x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Verteilungsdichtefunktion von S :

$$f_S(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ \frac{3}{215}x^2 & \text{für } 1 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.11.1 8 PUNKTE

- (1 PUNKT) Geben Sie die Verteilungsfunktionen F_D und F_S der Zufallsvariablen D und S an.
- (4 PUNKTE) Erstellen Sie vier verschiedene Diagramme, welche jeweils (1) die Verteilung von D (V_D) sowie die Funktionen (2) f_S , (3) F_S und (4) F_D zeigen.
- (1 PUNKT) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariablen D und S genau den Wert 5 annehmen.
- (2 PUNKTE) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der diskrete und der stetige Würfel jeweils eine Zahl (zwischen einschließlich 5 und einschließlich 6) erzeugen.

TEILAUFGABE 6.11.2 7 PUNKTE

- (3 Punkte) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen D und S .
- (4 Punkte) Berechnen Sie die Varianz der Zufallsvariablen D und S .

AUFGABE 6.12 SIMULATION DES KONSTANZER FAHRRADVERKEHRS (KLAUSUR WS19/20)

Delia (siehe Übungsblatt 5), Erol und Oliver bearbeiten für eine Simulation des Fahrradverkehrs in Konstanz verschiedene Aufgaben.

TEILAUFGABE 6.12.1 6 PUNKTE

Erol ist dafür verantwortlich, die Zeit, die ein zufällig erzeugtes Fahrrad im simulierten Konstanz herumfährt, zu erzeugen. Hierfür verwende er die folgenden **stetigen** Zufallsvariablen:

- V : Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am Vormittag** (0 bis 12 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt ist normalverteilt mit Erwartungswert 2 und Standardabweichung 1.
- N : Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am Nachmittag** (12 bis 24 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt ist normalverteilt mit Erwartungswert 4 und Standardabweichung 2.
- $T = V + N$: Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am gesamten Tag** (0 bis 24 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt.

Hinweis: Z_N und Z_V sind **voneinander unabhängig**.

- (1 PUNKT) Geben Sie an, wie die Zufallsvariable Z_T verteilt ist.
- (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit verbringt ein Fahrrad **am Vormittag** in der Simulation höchstens 2 Stunden fahrend in Konstanz?
- (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit verbringt ein Fahrrad **am Nachmittag** in der Simulation genau 2 Stunden fahrend in Konstanz?
- (1 PUNKT) Wie viel Zeit verbringen 90 % der zufällig erzeugten Fahrräder **am gesamten Tag** höchstens fahrend in Konstanz?
- (2 PUNKTE) In welchem Intervall liegen 90 % der zufällig erzeugten **Fahrzeiten am gesamten Tag**?

TEILAUFGABE 6.12.2 3 PUNKTE

Die Aufgabe von Oliver ist es, die Art des Fahrradverkehrs genauer zu beschreiben. Hierzu erzeugt er die **Geschwindigkeit** eines zufällig erzeugten Fahrrads mit Hilfe der Zufallsvariable

- G : Geschwindigkeit in km/h eines zufällig erzeugten Fahrrads ist gleichverteilt. G kann Werte zwischen 5 und 25 annehmen.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein für die Simulation zufällig erzeugtes Fahrrad eine Geschwindigkeit von genau 15?
 - Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Fahrrad eine Geschwindigkeit von weniger als 20?
 - Unter welchem Wert liegt die Geschwindigkeit nur für 10% der zufällig erzeugten Fahrräder?

AUFGABE 6.13 IT IM EHRENAMT (KLAUSUR WS20/21), 6 PUNKTE

Sie sind ehrenamtlich als IT-Administrator:in für Ihren Sportverein tätig. Sie nehmen sich vor, eine Software zur Mitgliederverwaltung zu implementieren. Für dieses Projekt möchten Sie gerne die Python-Frameworks TurboGears, Django und Rails einsetzen, die Ihnen alle bisher unbekannt sind.

Auf turbogears.org lesen Sie, dass folgende stetige Zufallsvariablen alle drei Frameworks beschreiben:

- Die Zeit in Jahren, bis ein Framework **veraltet** ist, wird durch die exponentialverteilte Zufallsvariable F_1 beschrieben, deren Erwartungswert 7 ist.
- Die Qualität des Frameworks ist eine reelle Zahl aus dem Intervall $[70; 150]$ (je größer desto besser) und wird durch die gleichverteilte Zufallsvariable F_2 modelliert.
- Die Einarbeitungszeit in Tagen für ein Framework ist durch die normalverteilte Zufallsvariable F_3 beschrieben und hat Erwartungswert 40 und Standardabweichung 10.

Sie betrachten zuerst das **Veralten und die Qualität** der Frameworks.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit veraltet ein Framework zwischen 5 und 20 Jahren?
- b) Berechnen Sie den Median für die Zeit, bis das Framework veraltet ist.
- c) Vergleichen Sie den Erwartungswert der Zeit bis ein Framework veraltet und dessen Median. Was schließen Sie aus dem Vergleich?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Framework eine Qualität besser als 100 hat?
- e) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Framework eine Qualität von genau 100?
- f) Geben Sie den Erwartungswert der Qualität eines Frameworks an.

TEILAUFGABE 6.13.1 5 PUNKTE

Sie sehen sich nun die **Einarbeitungszeit** in die Frameworks an.

- a) Geben Sie (ohne lange Rechnung) an, in welches Intervall die Einarbeitungszeit in ein Framework in 95.5% der Fälle fällt.
- b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Einarbeitungszeit geringer als 42 Tage?
- c) Welche Einarbeitungszeit wird für 99% der Frameworks nicht überschritten?
- d) Sie müssen sich in zwei der Frameworks einarbeiten. Welche Verteilung (mit Parametern) gilt für die Summe Ihrer gesamten Einarbeitungszeit für zwei (voneinander unabhängige) Frameworks? Begründen Sie, weshalb Ihr Modell sinnvoll ist.
- e) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Einarbeitungszeit in zwei Frameworks geringer als 84 Tage?

AUFGABE 6.14 ÜBERRASCHENDE EISWÜRFEL (KLAUSUR SS17)

Die HTWG-Strandbar bekommt eine Eiswürfelmaschine geschenkt, die (laut Hersteller) „überraschende Erfrischungen“ verspricht. Der Hersteller gibt die Arbeitsweise der Maschine mit Hilfe einiger Zufallsvariablen (deren Wertebereiche jeweils Teilmengen der reellen Zahlen sind) an.

- A: Volumen eines Eiswürfels in ml, ist gleichverteilt zwischen 100 und 500.
- B: Zeit in Minuten um einen Eiswürfel zu produzieren ist exponentialverteilt mit Rate 4.
- C: Temperatur des Eiswürfels in °C, ist normalverteilt mit Erwartungswert -5 und Standardabweichung 2.

TEILAUFGABE 6.14.1 7 PUNKTE

- (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Eiswürfel höchstens eine Temperatur von -4?
- (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Eiswürfel exakt die Temperatur -5?
- (3 Punkte) Welche Temperatur wird nur von 5% der Eiswürfel überschritten?
- (2 Punkte) In welches Intervall fällt die Temperatur eines Eiswürfels **ungefähr** mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.7%?

TEILAUFGABE 6.14.2 5 PUNKTE

- (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit braucht die Maschine mehr als eine halbe Minute für die Produktion eines Eiswürfels?
- (3 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die Produktionsdauer zwischen einer halben und einer ganzen Minute?

TEILAUFGABE 6.14.3 3 PUNKTE

- (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein produzierter Eiswürfel höchstens ein Volumen von 300?
- (3 Punkte) Welches Volumen wird von 95% der Eiswürfel nicht überschritten?

TEILAUFGABE 6.14.4 8 PUNKTE

Die Eiswürfel haben eine quadratische Grundfläche mit zufälliger Seitenlänge, sowie eine zufällige Höhe. Die Länge sowie die Höhe sind ebenfalls gleichverteilte Zufallsvariablen, X, Y . Die gemeinsame Dichtefunktion und die gemeinsame Verteilungsfunktion von X und Y sind gegeben durch

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0.1 & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 5 \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \quad F_{X,Y}(x,y) = 0.1xy.$$

Begründen Sie (durch eine Rechnung), warum Sie aus diesen Funktionen ableiten können dass folgende Berechnungen bzw. Aussagen gültig sind:

- (3 Punkte) $P(X \leq x) = 0.5 \cdot x$
- (3 Punkte) $P(Y \leq y) = 0.2 \cdot y$
- (2 Punkte) X und Y sind unabhängig.